Trigonométrie

Cours et exemples

Sur des cercles de rayons différents, construire un arc de longueur égale au rayon. Comparer l'angle au centre obtenu. Cette invariance conduit à définir le radian ; en déduire la mesure d'un tour complet.

Objectifs

- Convertir entre degrés et radians.
- Utiliser le cercle trigonométrique.
- Connaître les valeurs remarquables de sin, cos, tan.
- Utiliser $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- Résoudre graphiquement $\cos x = a$ et $\sin x = b$.

Radians

Le **radian** est l'unité d'angle SI. Un angle de 1 rad correspond à un arc de longueur égale au rayon.

$$\alpha_{\circ} \times \frac{\pi}{180} = \alpha_{\mathsf{rad}}, \qquad \alpha_{\mathsf{rad}} \times \frac{180}{\pi} = \alpha_{\circ}.$$

Valeurs remarquables et relations

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Valeurs remarquables et relations

Pour tout angle θ :

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

Le cercle trigonométrique

On place un angle θ (en radians) sur le cercle unité, en partant du point $A(1,0)$ et en tournant dans le sens direct (sens anti-horaire). Le point M ainsi obtenu a pour coordonnées :

$$M(\cos\theta,\ \sin\theta).$$

Pour $\cos\theta \neq 0$, on définit aussi la **tangente** :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

Le cercle trigonométrique

Symétrie	Cosinus	Sinus
Opposé : $-\theta$	$\cos(-\theta) = \cos\theta$	$\sin(-\theta) = -\sin\theta$
Supplément : $\pi - \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$	$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$
Antipose : $\pi + \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$
Période : $\theta + 2k\pi$	$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$	$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$

Le cercle trigonométrique

1. Repérer le quadrant (cos et sin sont positifs ou négatifs).
2. Identifier l'angle de référence (angle avec l'axe des x).
3. Appliquer la symétrie correspondante.

Exemple : $\cos(\frac{5\pi}{6})$. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: second quadrant. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Résolution d'équations trigonométriques

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [0, \pi]$ tel que $\cos \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$. (Symétrie par rapport à l'axe Ox.)

Résolution d'équations trigonométriques

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$) et $x = \pi - \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$). (Symétrie par rapport à l'axe Oy.)

Résolution d'équations trigonométriques

L'angle de référence : $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, donc $\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. Solutions : $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

Résolution d'équations trigonométriques

$\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Résolution d'équations trigonométriques

$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ est définie pour $\cos\theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

Valeurs remarquables : $\tan(0) = 0$, $\tan(\dfrac{\pi}{6}) = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan(\dfrac{\pi}{4}) = 1$, $\tan(\dfrac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.